

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化

還元

月 日

名前

ポイント 還元の実験を読むために

- 化学式の読み方 酸化銅CuOは、銅原子1個と酸素原子1個が結びついた物質です。
- 酸素の動き 化学反応式の左右をくらべて、酸素を受けとった物質と、酸素を失った物質をさがします。

1 図は、酸化銅と炭素の混合物を加熱して、出てくる気体を石灰水に通す装置です。Aは試験管に入れた混合物、Bは石灰水です。

還元の実験の結果

(1) 加熱すると、Bの石灰水はどうなりますか。

答え

(2) 加熱する前、Aの混合物は黒色でした。加熱したあと、試験管に残った物質の色として正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 黒色のまま

イ 白色

ウ 赤色（赤茶色）

エ 青色

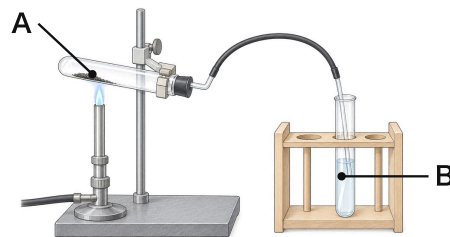
答え

(3) Bを変化させた気体を、化学式で書きなさい。

答え

(4) Aのうち、酸素を失った物質は何ですか。

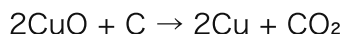
答え



2 酸化銅から酸素をうばう変化について、次の問いに答えなさい。

還元と化学反応式

(1) 酸化銅と炭素の混合物を加熱すると、次の化学変化が起こります。



この変化で、酸化された物質と還元された物質の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 酸化された物質は酸化銅、還元された物質は炭素

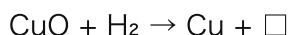
イ 酸化された物質は銅、還元された物質は二酸化炭素

ウ 酸化された物質は二酸化炭素、還元された物質は銅

エ 酸化された物質は炭素、還元された物質は酸化銅

答え

(2) 酸化銅を、水素で還元すると、銅と水ができます。□にあてはまる化学式を書きなさい。



答え

(3) (1)の化学反応式で、炭素原子6個がすべて酸化銅と反応しました。できる銅原子は何個ですか。

答え

(4) 次のア～エのうち、還元が起こっているものをすべて選びなさい。

ア 酸化鉄と炭素から、鉄をとり出す。

イ 銅を加熱して、酸化銅にする。

ウ 水素を燃やして、水をつくる。

エ 酸化銅と水素から、銅をとり出す。

答え

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 3章 酸素がかかわる化学変化

還元（うら）

月 日

名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

酸化銅と炭素の加熱

【実験】酸化銅と炭素の粉末を混ぜて加熱し、変化を調べました。

- ① 酸化銅の粉末と炭素の粉末をよく混ぜ合わせ、試験管に入れました。
- ② 1の図のように、試験管の口を少し下げてスタンドに固定し、ガラス管の先を石灰水の中に入れました。
- ③ ガスバーナーで加熱すると、気体が発生しました。
- ④ 気体が出なくなったら、ガラス管を石灰水から出し、ガスバーナーの火を消しました。
- ⑤ すぐにゴム管をピンチコックでとめて、試験管を冷ました。
- ⑥ 冷めてから、試験管の中の物質を取り出して、葉さじで強くこすると、光沢が見られました。
- ⑦ 加熱の前と後で、試験管の中の固体の質量をくらべると、加熱のあとの方が小さくなっていました。

(1) ⑤で、ゴム管をピンチコックでとめるのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ⑥で、こすると光沢が見られたことから、どのようなことが分かりますか。「金属」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) この実験から、炭素と銅の、酸素との結びつきやすさについていえることとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 炭素の方が、銅より酸素と結びつきやすい。
イ 銅の方が、炭素より酸素と結びつきやすい。
ウ 炭素も銅も、酸素とは結びつかない。
エ この実験からは、どちらとも分からない。

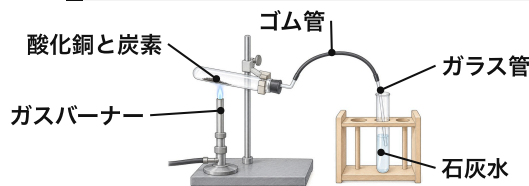
答え

(4) ⑦で、加熱のあとの固体の質量が小さくなったのはなぜですか。「二酸化炭素」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 還元の実験の結果

考え方 加熱の前と後の色をくらべ、気体は石灰水の変化で調べます。



(1) 石灰水の変化

白くにごる。

- 出てきた気体は二酸化炭素です。
- 二酸化炭素は、石灰水を白くにごらせます。

(2) 残った物質の色

ウ

- 黒色の酸化銅は、酸素をうばわれて銅になります。
- 銅は赤色（赤茶色）です。

(3) 気体の化学式

CO₂

- 炭素が、酸化銅の酸素と結びついて、二酸化炭素CO₂ができます。

(4) 酸素を失った物質

酸化銅

- 酸化銅CuOは、炭素に酸素をうばわれて、銅Cuになります。
- 炭素Cは、酸素を受けとって、二酸化炭素CO₂になります。

2 還元と化学反応式

考え方 酸素を受けとった物質は酸化され、酸素を失った物質は還元されています。式の左右で、酸素の動きを見ます。

(1) 酸化された物質と還元された物質

エ

- 炭素は酸素をうばって二酸化炭素になるので、酸化されました。
- 酸化銅は酸素をうばわれて銅になるので、還元されました。

(2) 水素による還元

H₂O

- 酸化銅の酸素原子が、水素分子H₂と結びついて、水H₂Oができます。

(3) 炭素原子6個のとき

12個

- 式から、炭素原子1個に対して、銅原子は2個できます。
6×2=12

(4) 還元が起こっているもの

ア、エ

- アとエは、酸化物が酸素をうばわれる変化で、還元です。
イとウは酸化です。

3 酸化銅と炭素の加熱

考え方 炭素が酸化銅から酸素をうばう反応です。冷ますときは、できた銅が空気にふれないようにします。

(1) ピンチコックでとめる理由

試験管に空気が入って、できた銅が酸素と結びつくのを防ぐため。

- 熱い銅に空気がふれると、酸素と結びついて酸化銅にもどってしまいます。

(2) 光沢から分かること

試験管の中に、金属の銅ができたこと。

- こすると光沢が出るのは、金属の性質です。
- 酸化銅は金属ではないので、こすっても光沢は出ません。

(3) 結びつきやすさ

ア

- 炭素は、酸化銅から酸素をうばって、二酸化炭素になりました。
- 炭素の方が、銅より酸素と結びつきやすいことが分かります。

(4) 質量が小さくなった理由

酸化銅の酸素と炭素が結びついてできた二酸化炭素が、試験管の外へ出ていったから。

- 酸化銅の酸素は、炭素と結びついて二酸化炭素になります。
- 二酸化炭素は気体なので、ガラス管を通して外へ出ていきます。

まちがえやすいところ

- 酸化と還元を別々の変化と考えないように、酸素を受けとる物質と失う物質があり、同時に起こると考えます。
- 加熱をやめたあと、ゴム管を開けたまま冷まさないように、ピンチコックでとめて空気が入らないようにします。